LINHAZERO · HACK4GUIMARÃES 2035

Ficha técnica do simulador

Em que se baseia o simulador de propagação do LinhaZero, como usa o combustível e como este se relaciona com o mapa. Cada valor deste documento vem do código ou dos dados do projeto.

Identificação

Nome	LinhaZero, simulador de propagação de incêndios rurais
Para que serve	Comparar duas decisões de combate (A e B) sobre o mesmo incêndio, nas horas seguintes
Estado	Protótipo. É uma aproximação coerente e explicável, não uma previsão operacional
Zona	Guimarães e arredores: 238,6 km^2, 157 × 152 células de 100 m (sistema PT-TM06/ETRS89, EPSG:3763). Há também uma grelha de 30 m, experimental
No território	11 979 edifícios e 88 lugares com nome (OpenStreetMap)
Calibração em uso	`pt-firesprd-2026-10-copas-limite`
Números deste documento	Gerados a 21 de outubro de 2026 a partir do código (versão `1b4f62a`)

Em que se baseia

COMPONENTE	MODELO
Fogo de superfície	Rothermel (1972) com os ajustes de Albini (1976), como no BehavePlus (Andrews 2018). Os testes automáticos comparam o motor com o código do Behave
Avanço do fogo	Tempo mínimo de chegada a cada célula (algoritmo de Dijkstra), em 32 direções; o fogo cresce em elipse, até 8 vezes mais comprida do que larga (Anderson 1983)
Vento	Vento a 10 m convertido para a altura da chama (Turner e Lawson 1978; Albini e Baughman 1979). Debaixo das árvores, reduzido conforme o coberto arbóreo da célula. Vento e declive somam-se como vetores
Humidade do combustível morto	Calculada hora a hora a partir da temperatura, da humidade do ar e da nebulosidade, pelo NFDRS de 1978 (Cohen e Deeming 1985)
Humidade do combustível vivo	Tabela por mês, típica do noroeste (provisória): a erva desce a 30% em agosto e setembro
Fogo de copas	Início pelo critério de Van Wagner (1977); velocidade pelo modelo de Cruz et al. (2005). Só em combustíveis florestais e em células com pelo menos 30% de coberto arbóreo

COMPONENTE	MODELO
Focos secundários	Acima de 2000 kW/m; distâncias de Sardoy et al. (2008), como no simulador ELMFIRE. Só nas simulações com incerteza
Combate	Só o que o utilizador desenha. Sem nada desenhado, o fogo não é combatido

O combustível

O combustível de cada célula vem do mapa **FUMOD** (Sá et al.), o mapa de modelos de combustível de Portugal, com píxeis de 100 m e atualização anual. A grelha de Guimarães usa o mapa de 2022. O simulador usa-o assim:

1. **Um código por célula.** Cada célula da grelha recebe o código FUMOD do píxel mais próximo (sem misturar códigos).
2. **Um modelo por código.** Cada código corresponde a um modelo de combustível português (Fernandes e Loureiro 2021), ou a um modelo americano NFFL (Anderson 1982) nos códigos 4 e 11.
3. **Os números da física.** Cada modelo dá ao modelo de Rothermel a carga de combustível por tamanho (morto fino, médio e grosso; vivo herbáceo e lenhoso), a razão superfície/volume, a profundidade do leito, o poder calorífico e a humidade a partir da qual deixa de arder. Estão em `data-prep/fuel_params.csv`.
4. **Quatro grupos.** Folhada (F), sub-bosque (M), matos (V) e herbáceas (H). Os modelos portugueses de folhada e sub-bosque estão debaixo de árvores e ficam abrigados do vento conforme o coberto arbóreo da célula; matos e herbáceas estão a céu aberto. Nas herbáceas, a parte viva seca com a humidade do mês.
5. **O que não arde.** Os códigos 98 (não combustível: áreas urbanas, agrícolas regadas, rocha) e 0 (sem dados) nunca ardem, nem as células de estrada, rio ou água; o fogo pode, no entanto, galgar estradas e rios conforme a largura e a chama.

Os combustíveis de Guimarães

Valores da própria grelha que a aplicação usa (`web/public/grids/guimaraes/header.json`):

Código	Modelo	Grupo	Área	Morto fino (t/ha)	Leito (m)	Humidade de extinção	Copas
98	Não combustível	não arde	28%	—	—	—	—
223	Mato sob eucaliptal (M-EUC)	Sub-bosque	25%	8,37	0,64	32%	sim
231	Herbáceo alto (V-Ha)	Herbáceas	20%	0,65	0,60	24%	não
221	Mato sob folhosas caducifólias (M-CAD)	Sub-bosque	9%	4,54	0,63	30%	não
235	Mato e herbáceas (V-MH)*	Herbáceas	8%	1,00	0,55	25%	não
233	Mato atlântico alto (V-MAa)	Matos	6%	9,50	1,05	35%	não
234	Mato atlântico baixo (V-MAb)	Matos	2%	6,00	0,50	35%	não

Código	Modelo	Grupo	Área	Morto fino (t/ha)	Leito (m)	Humidade de extinção	Copas
237	Mato mediterrâneo baixo (V-MMb)	Matos	1%	4,00	0,90	20%	não
227	Mato sob pinhal (M-PIN)	Sub-bosque	1%	7,21	0,50	40%	sim
211	Folhada de eucalipto (F-EUC)	Folhada	< 1%	4,63	0,32	26%	sim
4	Mato alto denso / regeneração de pinheiro-bravo (NFFL 4)	Matos	< 1%	11,23	1,83	20%	não
224	Mato sob eucaliptal descontínuo (M-EUCd)	Sub-bosque	< 1%	1,37	0,40	26%	sim
11	Resíduos de exploração florestal (NFFL 11)	Folhada	< 1%	3,36	0,30	15%	não
222	Mato sob esclerófilas (M-ESC)	Sub-bosque	< 1%	5,65	0,50	25%	sim
232	Herbáceo baixo (V-Hb)	Herbáceas	< 1%	0,30	0,35	24%	não

* O código 235 existe no mapa FUMOD mas não na legenda publicada; a designação está por confirmar. "Copas": o modelo tem altura e densidade de copas (valores típicos por povoamento, provisórios) e pode passar a fogo de copas.

Do mapa à simulação

A zona é uma grelha de células quadradas. Cada célula guarda seis camadas, preparadas fora de linha pelo script `data-prep/build_grid.py`:

CAMADA	FONTE	COMO ENTRA NA CÉLULA
Combustível	FUMOD 2022, 100 m	Código do píxel mais próximo
Altitude	Copernicus DEM GLO-30, 30 m	Média; dá o declive e a orientação
Barreiras	OpenStreetMap	Estradas principais, rios e água, com a largura: autoestrada 30 m, via rápida 20 m, estrada nacional 10 m, regional 7 m, rio 15 m, canal 6 m. Só lagos e albufeiras são absolutos; o resto pode ser galgado
Edifícios	OpenStreetMap	Número de edifícios
Lugar	OpenStreetMap	Aldeia ou lugar mais próximo, até 1 km
Coberto arbóreo	Copernicus Tree Cover Density 2018, 10 m	Percentagem média; abriga do vento e permite o fogo de copas

O que o mapa mostra

- **Cores do combustível:** a velocidade da cabeça do fogo em cada célula pelo modelo da simulação (Rothermel, com a calibração em uso e o abrigo das árvores da célula), com vento de 10 km/h em terreno plano e a humidade de omissão: do verde-escuro (0,5 m/min ou menos) ao amarelo-claro (20 m/min ou mais), com sombreado do relevo. Cinzento para o que não arde, barreiras a cinzento-azulado, edifícios a castanho.

- **Inspetor:** ao passar o rato (ou tocar longamente) numa célula, a aplicação mostra o combustível, essa mesma velocidade, a altitude, o declive, se é barreira, os edifícios e o lugar.
- **Porque o fogo chega aqui:** no resultado, tocar num ponto do mapa (ou num lugar da tabela) desenha o caminho que o fogo fez até lá em cada decisão, e diz quanto tempo levou, a que velocidade média, e o que pesou na velocidade da cabeça do fogo: o combustível, o vento ou o declive. Vem da simulação sem sorteios.
- **Mapa de fundo:** OpenStreetMap ou imagem de satélite (DGT, 2023), opcionais e só com internet; a simulação não os usa.

Tempo e humidade

- **Vento:** da estação do IPMA mais próxima, até 25 km, com vento medido nas últimas 2 horas; sem estação, da previsão Open-Meteo (até 3 horas de idade).
- **Temperatura e humidade do ar:** da estação mais próxima que as mediu nas últimas 2 horas, pela mesma regra.
- **Tempo que muda:** com "Seguir a previsão", o vento e a humidade mudam a cada hora durante a simulação.
- **À mão:** qualquer valor pode ser mudado pelo utilizador e fica marcado.
- **O vento é o mesmo em toda a zona** em cada hora; o simulador não calcula o efeito do relevo no vento.

Ações de combate

Cada ação desenhada tem um minuto de início e, se se quiser, de fim. O efeito depende da intensidade do fogo (comprimento de chama de Byram):

AÇÃO	O QUE O SIMULADOR FAZ
Linha de contenção	Trava o fogo se for pelo menos 5 vezes mais larga do que as chamas são compridas (largura por omissão 4 m: trava chamas até 80 cm)
Ataque	O fogo anda 5 vezes mais devagar na zona; efeito total até 500 kW/m (chamas de cerca de 1,4 m), nenhum acima de 4000 kW/m (cerca de 3,5 m)
Proteger zona	O fogo anda 10 vezes mais devagar na zona; os mesmos limites de intensidade do ataque
Descarga aérea	Trava sempre até 2000 kW/m (cerca de 2,5 m), nunca acima de 4000 kW/m. Dura cerca de 20 min com água e 2 h com retardante. Valores provisórios
Contrafogo	Acende o lado da linha virado para a ignição; esse fogo arde como os outros e a linha segura-o como uma linha de contenção

Incerteza

Com "Considerar a incerteza", cada decisão corre de **200 a 500 simulações** no servidor (o número escolhe-se na aplicação). Em cada uma sorteia-se:

- a direção do vento, até ±30°, e a velocidade, até ±37,5%;

- a humidade do combustível morto, até ±4 pontos percentuais;
- a velocidade de cada grupo de combustível (fator lognormal, desvio 0,6 em escala logarítmica);
- o ponto de ignição, até 400 m.

A simulação n.º k da decisão A usa os mesmos sorteios que a n.º k da decisão B (comparação emparelhada). O mapa mostra em quantas simulações cada célula arde, sem combate além do desenhado: não é uma probabilidade de arder na realidade.

Calibração e validação

Dados: os 80 incêndios do PT-FireSprd (2015–2021), com perímetros observados ao longo do tempo. Os números abaixo são dos 34 incêndios de 2018–2021, que têm o mapa de combustível do próprio ano. Cada simulação parte da ignição observada, com o tempo real hora a hora (ERA5) e sem combate.

Valores calibrados	velocidade ×0,5, vento ×2,5, linhas seguram com 5 comprimentos de chama, fogo de copas ligado e ×0,35
Sobreposição (Sørensen)	0,40 calibrado, 0,33 sem calibração, 0,27 com o modelo simples retirado (34 incêndios)
Em incêndios fora do ajuste	0,40 (27 incêndios)
Teste de controlo	com o vento de cada hora invertido, cai para 0,08
Mapa de cenários	em 19 incêndios (30 simulações cada): avisa 71% das células que arderam; das células em que todas as simulações ardem, arderam de facto 44%, porque os incêndios reais foram combatidos

Sørensen: 1 é sobreposição perfeita, 0 nenhuma; como os incêndios reais foram combatidos e a simulação não, o máximo possível fica abaixo de 1.

Limitações

- Nas corridas mais rápidas, o simulador fica abaixo da velocidade observada.
- O vento é o mesmo em toda a zona; vales e cumeadas não o mudam.
- A humidade do combustível vivo vem de uma tabela por mês, não de medições.
- A altura e a densidade das copas são valores típicos, não medidos.
- As faúlhas chegam a dezenas ou centenas de metros, não aos quilómetros que a casca de eucalipto pode levar.
- O combustível tem 100 m: faixas de gestão estreitas e manchas pequenas perdem-se. A grelha de 30 m afina estradas, rios e relevo, mas o combustível continua a vir de 100 m.
- Os limites da descarga aérea, a largura das linhas e a curva do combustível vivo são provisórios.

Fontes e licenças

DADO	FONTE	LICENÇA
Modelos de combustível	FUMOD (Sá et al.)	O repositório não declara licença; o uso em produção precisa de autorização dos autores
Relevo	Copernicus DEM GLO-30	Licença Copernicus DEM
Coberto arbóreo	Copernicus HRL Tree Cover Density 2018	Dados Copernicus, acesso livre
Estradas, rios, edifícios, lugares	OpenStreetMap	ODbL
Observações e avisos	IPMA, dados abertos	Dados abertos do IPMA
Previsão	Open-Meteo	Gratuito para uso não comercial; a confirmar para produção
Ocorrências ativas	fogos.pt (VOST Portugal)	Sem garantia de serviço; para uso operacional, o feed oficial da ANEPC
Incêndios de validação	PT-FireSprd v0.08 (Benali et al.)	CC BY 4.0
Tempo dos incêndios de validação	ERA5 (Copernicus), pelo arquivo do Open-Meteo	Dados Copernicus

Referências

1. Albini, F.A. (1976). Estimating wildfire behavior and effects. USDA Forest Service GTR INT-30.
2. Albini, F.A., Baughman, R.G. (1979). Estimating windspeeds for predicting wildland fire behavior. USDA Forest Service Research Paper INT-221.
3. Anderson, H.E. (1982). Aids to determining fuel models for estimating fire behavior. USDA Forest Service GTR INT-122.
4. Anderson, H.E. (1983). Predicting wind-driven wild land fire size and shape. USDA Forest Service Research Paper INT-305.
5. Andrews, P.L. (2018). The Rothermel surface fire spread model and associated developments: a comprehensive explanation. USDA Forest Service RMRS-GTR-371.
6. Benali, A. et al. PT-FireSprd: base de dados da progressão de incêndios em Portugal, v0.08. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.7495506 (CC BY 4.0).
7. Cohen, J.D., Deeming, J.E. (1985). The National Fire-Danger Rating System: basic equations. USDA Forest Service GTR PSW-82.
8. Cruz, M.G., Alexander, M.E., Wakimoto, R.H. (2005). Development and testing of models for predicting crown fire rate of spread in conifer forest stands. Canadian Journal of Forest Research 35: 1626–1639.
9. Fernandes, P.M., Loureiro, C. (2021). Modelos de combustível florestal para Portugal: documento de referência, versão de 2021. UTAD.
10. Rothermel, R.C. (1972). A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. USDA Forest Service Research Paper INT-115.
11. Sá, A.C.L., Benali, A., Aparicio, B.A., Bruni, C., Mota, C., Pereira, J.M.C., Fernandes, P.M. A method to produce a flexible and customized fuel models dataset (FUMOD). MethodsX. Dados: github.com/anasa30/PT_FuelModels.
12. Sardoy, N., Consalvi, J.L., Kaiss, A., Fernandez-Pello, A.C., Porterie, B. (2008). Numerical study of ground-level distribution of firebrands generated by line fires. Combustion and Flame 154.
13. Turner, J.A., Lawson, B.D. (1978). Weather in the Canadian Forest Fire Danger Rating System. Environment Canada, BC-X-177.
14. Van Wagner, C.E. (1977). Conditions for the start and spread of crown fire. Canadian Journal of Forest Research 7: 23–34.